2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　数理科学専攻
修士課程入学試験問題

数学 I

【この試験は　　数学I　　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

各問題の解答はそれぞれ問題ごとに別の解答用紙に記入すること。

試験時間　90 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学I	1, 2, 3 すべてに答えよ。	2枚もの×3	3枚

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 I

1 実対称行列 A を

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

により定める.

(1) A の固有多項式 $g_A(t)$ と最小多項式 $p_A(t)$ を求めよ.

(2) A を対角化する直交行列 P を求め, A を対角化せよ.

列ベクトル $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ の転置を ${}^t\boldsymbol{x}$ と書くことにし,

$$f(\boldsymbol{x}) = {}^t\boldsymbol{x}A\boldsymbol{x}$$

と定める.

(3) 条件 ${}^t\boldsymbol{x}\boldsymbol{x} = 1$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ のもとで, $f(\boldsymbol{x})$ の最大値と最小値を求めよ.

(4) 条件 ${}^t\boldsymbol{x}\boldsymbol{x} = 1$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ のもとで, $f(\boldsymbol{x})$ の最大値を与える $\boldsymbol{x}$ を全て求めよ.

(5) 条件 ${}^t\boldsymbol{x}\boldsymbol{x} = 1$, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3$ のもとで, $f(\boldsymbol{x})$ の最小値を与える $\boldsymbol{x}$ は無限に存在することを示せ.

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数　学　I

2 (1) $\mathbb{R}$ 上で定義された関数 f が条件

「$x=0$ で連続，かつ，任意の実数 x に対し $f(2x)=f(x)$」

を満たすとする．このとき f は $\mathbb{R}$ 上の定数関数となることを示せ．

(2) $\mathbb{R}^2$ 上の関数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2} & ((x,y)\neq(0,0))\\ 0 & ((x,y)=(0,0))\end{cases}$$

を考える．

(a) $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ を求めよ．

(b) $f(x,y)$ が $(0,0)$ において不連続であることを示せ．

(3) $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\leq x^2+y^2\leq 4, x\geq 0, y\geq 0\}$ とするとき，重積分

$$\iint_D \frac{xy}{(x^2+y^2)^2}\,dxdy$$

の値を求めよ．

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数　学　I

3 $X = [0, \infty)$, $\mathcal{O} = \{[0, n) \subset X \mid n \text{ は } 0 \text{ 以上の整数または } \infty\}$ とおく. ただし,

$$[0, 0) = \emptyset,$$
$$[0, n) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < n\} \quad (n \in \mathbb{N}),$$
$$[0, \infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x\}$$

とする.

(1) $\mathcal{O}$ は X 上の位相となることを示せ.

以下では, X に位相 $\mathcal{O}$ を入れて位相空間とみなす.

(2) 写像 $f\colon X \to X$, $f(x) = x^2$ は連続写像でないことを示せ.

(3) X はハウスドルフ空間でないことを示せ.

(4) X はコンパクトでないことを示せ.

(5) X は連結であることを示せ.